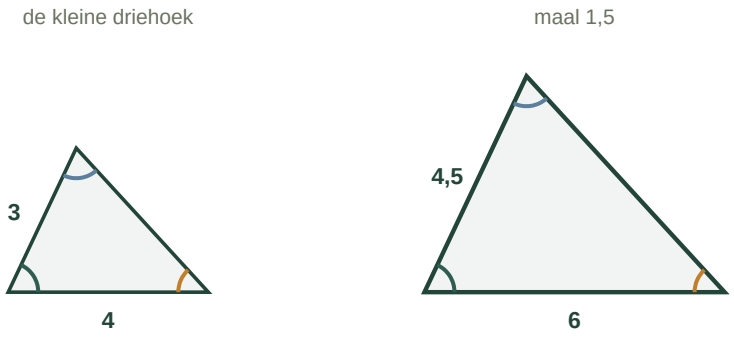
# Schaalverandering en gelijkvormige figuren

De gelijkvormigheidsfactor en wat ze doet met lengte, oppervlakte en volume, werken met een schaal, en de vier gelijkvormigheidskenmerken van driehoeken.

## 1 De gelijkvormigheidsfactor

Twee figuren zijn **gelijkvormig** als ze **dezelfde vorm hebben in een andere grootte**: alle hoeken zijn gelijk en alle zijden staan in dezelfde verhouding. **De gelijkvormigheidsfactor is de verhouding van de lengtes**: je deelt een lengte van de nieuwe figuur door de overeenkomstige lengte van de oude. **Gaat een figuur van** $3$ **cm naar** $12$ **cm, dan is** $k = \frac{12}{3} = 4$; **bij zijden** $2$ **en** $10$ **is** $k = \frac{10}{2} = 5$.

**Bij** $k < 1$ **wordt de figuur kleiner**: met $k = \frac{1}{2}$ halveert elke lengte, en dan wordt de oppervlakte $\frac{1}{4}$.

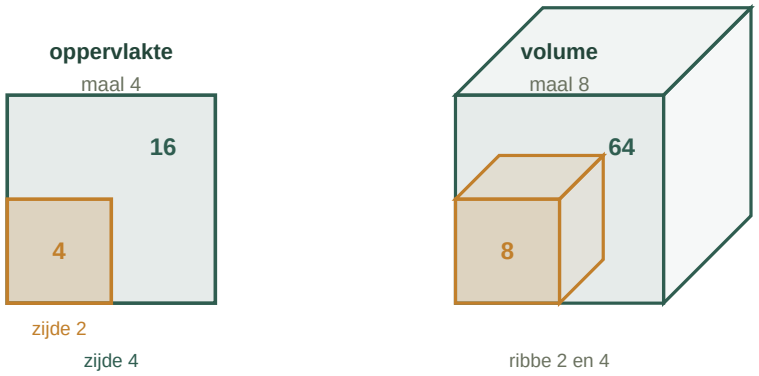



de rechtse driehoek is de linkse, maal 1,5

## 2 Lengte, oppervlakte en volume gaan niet gelijk op

Dit is de kern van het hoofdstuk, en meteen de klassieke misvatting. **Niet alles gaat met dezelfde factor.**

| grootheid | hoe ze meegaat | bij $k = 2$ | bij $k = 3$ |
|---|---|---|---|
| **de lengte** | $\times k$ | $\times 2$ | $\times 3$ |
| **de oppervlakte** | $\times k^2$ | $\times 4$ | $\times 9$ |
| **het volume** | $\times k^3$ | $\times 8$ | $\times 27$ |
| **de hoeken** | **ze blijven gelijk** | gelijk | gelijk |




de zijde verdubbelt; de oppervlakte gaat van 4 naar 16, het volume van 8 naar 64

**Bij een dubbele lengte wordt het volume dus niet dubbel zo groot maar acht keer zo groot.** Dat is precies het soort uitspraak dat de vakfiche je laat weerleggen. **Een blikje dat in alle richtingen dubbel zo groot wordt, heeft acht keer zoveel inhoud.** En **een foto op dubbele breedte, met dezelfde vorm, vraagt vier keer zoveel inkt**, want de inkt volgt de oppervlakte.

Reken het na op een vierkant: **een vierkant met zijde $2$ cm, vergroot met $k = 4$, krijgt een zijde van $8$ cm en dus een oppervlakte van $64$ cm²**. Of korter: $4^2 \cdot 4 = 64$.

**Gelijkvormige driehoeken hebben dus ook niet dezelfde omtrek**: die gaat gewoon met de factor mee. Alleen de hoeken blijven gelijk. En **twee driehoeken met gelijke hoeken hebben niet automatisch dezelfde oppervlakte**: ze zijn gelijkvormig, niet gelijk.

> 💡 **Weetje. Grote dieren hebben dikkere botten omdat hun gewicht sneller groeit dan de doorsnede van hun botten**: het gewicht gaat met de derde macht, de doorsnede met het kwadraat. Een mooi gevolg van schaalverandering.

---

## 3 Werken met een schaal

**Bij een schaal hoort geen eenheid**: het is een verhouding, en 1 op 50 geldt in welke eenheid je ook meet. Je schrijft ze als $1 : 50$.

| schaal | op papier | in het echt | rekenwijze |
|---|---|---|---|
| $1 : 50$ | $4$ cm | $2$ m | $4 \cdot 50 = 200$ cm |
| $1 : 100$ | $3$ cm | $3$ m | $3 \cdot 100 = 300$ cm |
| $1 : 25\,000$ | $4$ cm | $1$ km | $4 \cdot 25\,000 = 100\,000$ cm $= 1\,000$ m |

## 4 De gelijkvormigheidskenmerken van driehoeken

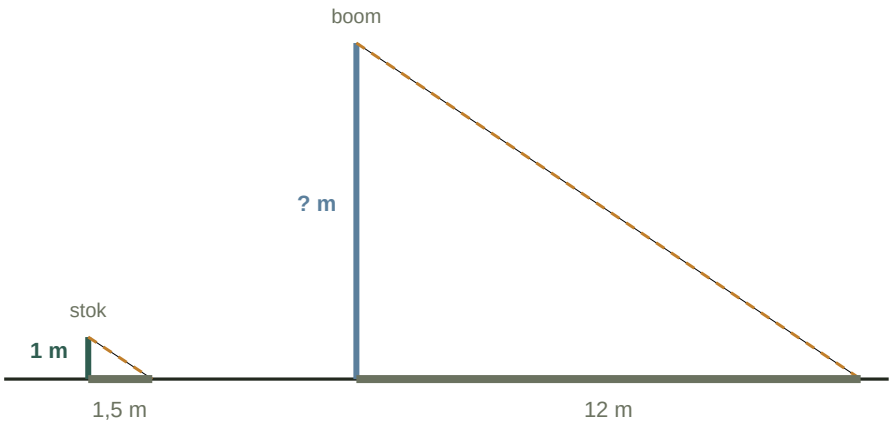
De vakfiche noemt **HH**, **ZHZ**, **ZZZ** en het geval met een rechte hoek van $90°$. Eén gelijke scherpe hoek volstaat niet.

| kenmerk | wat je moet weten |
|---|---|
| **HH** | **twee hoeken zijn gelijk** |
| **ZHZ** | **twee zijden in verhouding met de ingesloten hoek ertussen** gelijk; **de hoek moet er echt tussen liggen** |
| **ZZZ** | **de drie zijden staan in verhouding** |
| rechte hoek | beide driehoeken hebben een hoek van $90°$, plus nog een gegeven |

**Twee gelijke hoeken volstaan omdat de derde hoek eruit volgt**: **de hoekensom van een driehoek is** $180°$, dus hij ligt vast. Heeft een driehoek hoeken van $40°$ en $60°$, dan is de derde $180° - 40° - 60° = 80°$.

**Bij gelijkvormige driehoeken staan de overeenkomstige zijden in dezelfde verhouding**, en daarmee bereken je de onbekende. Drie stappen: **het kenmerk aanwijzen**, **de verhouding opstellen** en **de onbekende berekenen**. De oppervlakte heb je er niet voor nodig.

| opgave | antwoord | rekenwijze |
|---|---|---|
| $k = 2$, een zijde van $5$ cm | $10$ cm | $5 \cdot 2$ |
| zijden $4$ en $6$, de tweede zijde van de kleine is $3$ | $4{,}5$ cm | $k = \frac{6}{4} = 1{,}5$ en $3 \cdot 1{,}5 = 4{,}5$ |
| een stok van $1$ m geeft $1{,}5$ m schaduw, een boom $12$ m schaduw | de boom is $8$ m | $\frac{12}{1{,}5} = 8$ en $1 \cdot 8 = 8$ |
| een stok van $2$ m geeft $3$ m schaduw, hoeveel geeft een boom van $10$ m? | $15$ m | de verhouding is $\frac{3}{2} = 1{,}5$, dus $10 \cdot 1{,}5 = 15$ |




de zonnestralen vallen evenwijdig in, dus beide driehoeken hebben dezelfde hoeken

**De twee driehoeken bij een schaduwmeting zijn gelijkvormig omdat de zonnestralen gelijk invallen**: dezelfde hoek met de grond, en beide keren een rechte hoek. Dat is het kenmerk HH.

**De vakfiche vraagt het kenmerk te benoemen en niet enkel te rekenen, want het kenmerk is de verantwoording.** Zonder kenmerk weet je niet waarom je die verhouding mag opstellen.